
МОДУЛЬ 1
СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЕКЦИИ

- Понять ключевые этапы эволюции ИТ-инфраструктуры.
- Определить, что такое "современные ИТ" и какие тренды их определяют.
- Разобраться в различиях архитектурных стилей: монолит, микросервисы, serverless.
- Осознать преимущества и недостатки каждого подхода.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ

Информационные технологии (ИТ) — это комплекс взаимосвязанных научных и инженерных средств, определяющих методы создания, сбора, хранения, обработки, передачи и представления информации с использованием вычислительной техники и программного обеспечения.

Ключевые компоненты ИТ:

- Аппаратное обеспечение (Hardware)
- Программное обеспечение
- Сети и телекоммуникации
- Данные и информация
- Люди и процессы

**CLOUD COMPUTING:
ДОСТУП К РЕСУРСАМ КАК К УСЛУГЕ**

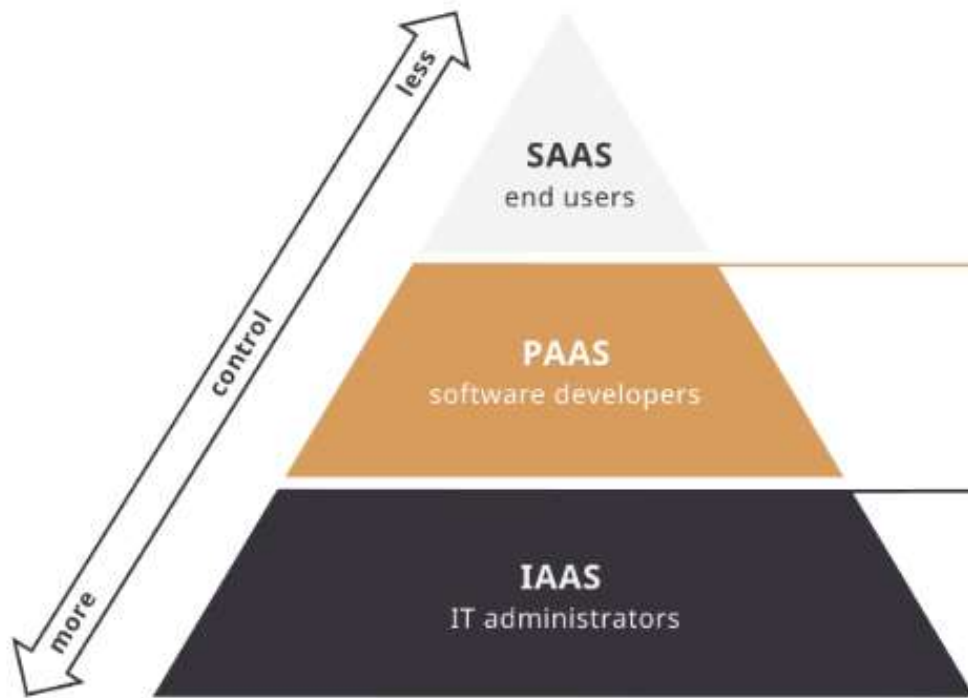
CLOUD COMPUTING: ДОСТУП К РЕСУРСАМ КАК К УСЛУГЕ

Определение (NIST): Модель для обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (сети, серверы, системы хранения, приложения и услуги), которые могут быть оперативно предоставлены и выпущены с минимальными эксплуатационными затратами или взаимодействием с поставщиком услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ АТТРИБУТЫ ОБЛАЧНОЙ МОДЕЛИ

- **Самообслуживание по требованию:** Пользователь может автоматически предоставлять себе вычислительные мощности без взаимодействия с человеком-оператором.
- **Универсальный доступ по сети:** Услуги доступны через сеть по стандартным механизмам с использованием разнородных клиентских платформ (телефон, ПК).
- **Объединение ресурсов в пул:** Поставщик услуг объединяет ресурсы для обслуживания множества потребителей по модели мультитенантности.
- **Эластичность:** Возможности могут быть оперативно и автоматически масштабируемы (часто автоматически) для быстрого увеличения или уменьшения.
- **Учет потребления:** Автоматический контроль и оптимизация использования ресурсов с помощью инструментов учета на каком-то уровне абстракции, подходящем для типа услуги.

КЛАССИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ: ON-PREMISE VS. CLOUD



- **SaaS:** Провайдер отвечает за всё, вы — только за использование.
- **PaaS:** Провайдер отвечает за платформу, вы — только за приложение и данные.
- **IaaS:** Провайдер отвечает за инфраструктуру, вы — за ОС и выше.
- **On-Premise:** Вы отвечаете за всё: от физического сервера до приложения.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА: IAAS VS. PAAS VS. SAAS

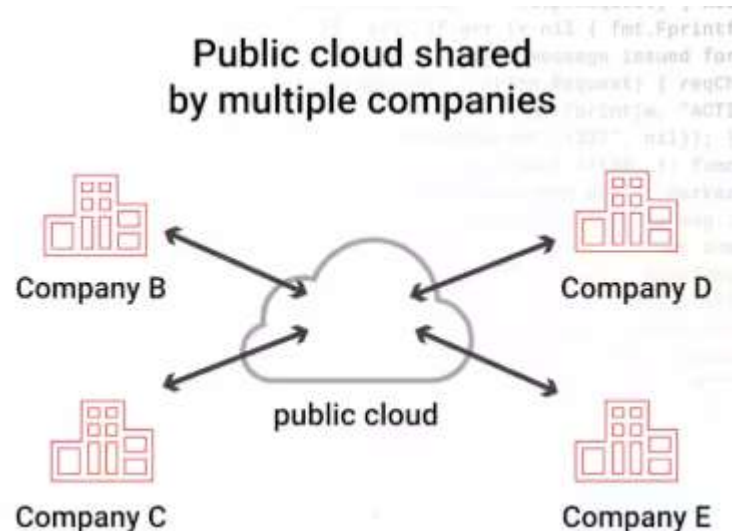
Критерий	IaaS	PaaS	SaaS
Уровень контроля	Высокий	Средний	Низкий
Гибкость	Максимальная	Ограничена платформой	Минимальная
Администрирование	Требуется	Не требуется	Не требуется
Time-to-Market	Средний	Быстрый	Мгновенный
Пример	Виртуальный сервер (EC2)	Платформа для приложения (App Engine)	Почта (Gmail)

МОДЕЛИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ: ПУБЛИЧНОЕ ОБЛАКО

Ресурсы (серверы, хранилища) принадлежат и управляются сторонним провайдером и предоставляются через Интернет множеству организаций ("мультиотенантная" архитектура).

Аналогия: Многоквартирный дом.

- **Плюсы:** Экономичность, эластичность, отсутствие затрат на обслуживание.
- **Минусы:** Меньше контроля над безопасностью и соответствием требованиям.



МОДЕЛИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ: ЧАСТНОЕ ОБЛАКО

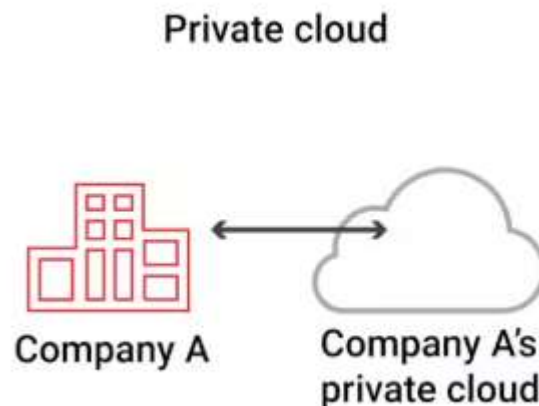
Облачная инфраструктура, используемая исключительно одной организацией.

Может находиться в ее собственном дата-центре или у стороннего хостера.

Аналогия: Частный дом. Вся инфраструктура принадлежит вам.

Примеры: VMware vCloud, OpenStack.

- **Плюсы:** Максимальный контроль, безопасность, соответствие стандартам.
- **Минусы:** Высокие CapEx и OpEx, низкая эластичность.



МОДЕЛИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ: ГИБРИДНОЕ И МУЛЬТИОБЛАКО

Гибридное облако: Комбинация публичного и частного облаков, связанных между собой стандартными или проприетарными технологиями. *Пример: критичная БД в частном облаке, веб-серверы в публичном.*

Мультиоблако (Multi-Cloud): Использование услуг двух и более публичных облачных провайдеров. *Пример: использование AWS для ML и Azure для Office 365.*

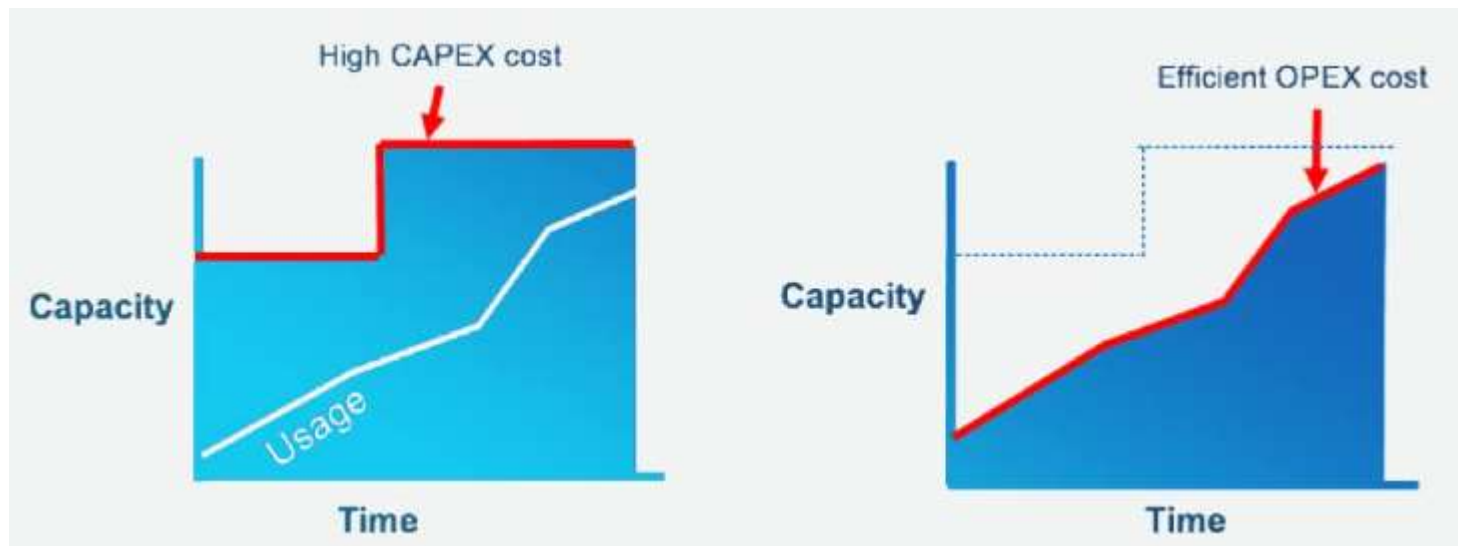
- **Плюсы:** Гибкость, избегание vendor lock-in, оптимизация затрат.
- **Минусы:** Высокая сложность управления и обеспечения безопасности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: CAPEX VS. OPEX

CapEx (Capital Expenditure): Капитальные затраты. Покупка серверов, сетевого оборудования — активы, которые амортизируются. *Типично для On-Premise.*

OpEx (Operational Expenditure): Операционные затраты. Аренда облачных ресурсов — текущие расходы, которые списываются сразу. *Типично для Cloud.*

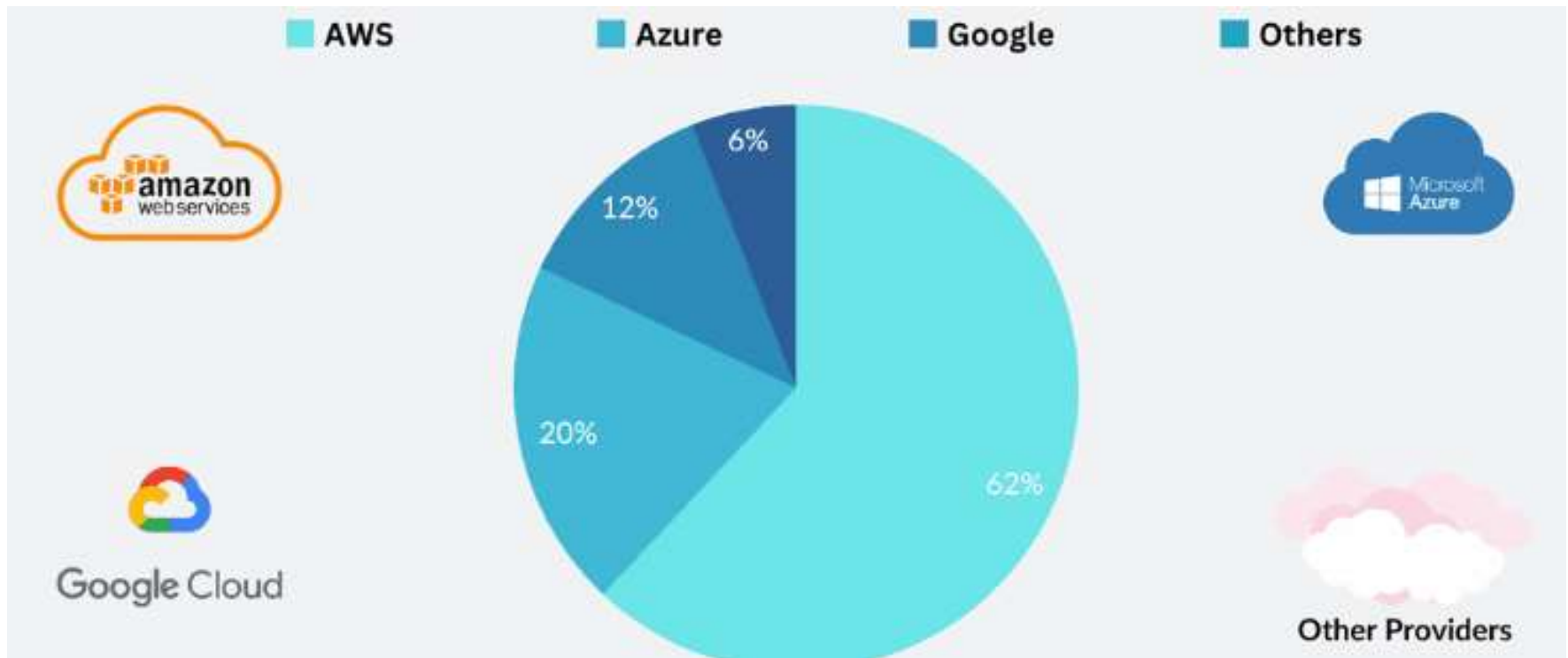
Преимущество OpEx: Предсказуемость бюджета, гибкость (можно быстро уменьшить или увеличить затраты), отсутствие рисков устаревания железа.



ИТОГИ ПО МОДЕЛЯМ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ

- Облако — это не место, а модель потребления ИТ-ресурсов.
- **IaaS, PaaS, SaaS** — это уровни абстракции, определяющие вашу зону ответственности.
- Выбор модели зависит от задачи: полный контроль (IaaS), скорость разработки (PaaS), готовое решение (SaaS).
- **Публичное, частное, гибридное** — модели развертывания, определяющие, *где и как* размещена ваша инфраструктура.
- Облако переводит ИТ-затраты из капитальных (CapEx) в операционные (OpEx).

ДОЛИ РЫНКА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ



AMAZON WEB SERVICES (AWS)

- **Вычисления:** EC2 (виртуальные машины), Lambda (FaaS), ECS/EKS (контейнеры).
- **Хранилища:** S3 (объектное), EBS (блочное), Glacier (архивное).
- **Базы данных:** RDS (управляемые реляционные), DynamoDB (NoSQL).
- **Сети:** VPC (виртуальные частные облака), CloudFront (CDN).
- **AI/ML:** SageMaker (полный цикл ML), Rekognition (компьютерное зрение).



КЛЮЧЕВЫЕ СЕРВИСЫ AZURE

- **Вычисления:** Virtual Machines, App Service (PaaS), Azure Functions (FaaS), AKS (Kubernetes).
- **Данные и AI:** Azure SQL Database, Cosmos DB (NoSQL), Azure Synapse Analytics (Data Warehouse), Azure OpenAI Service.
- **Интеграция:** Active Directory, Azure Arc (гибридное управление).
- **Прочее:** Office 365 (SaaS), GitHub.



GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP)

- **Вычисления:** Compute Engine (VMs), Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud Functions (FaaS), App Engine (PaaS).
- **Данные и AI:** BigQuery (Data Warehouse), Bigtable (NoSQL), Firestore (NoSQL для мобильных и веб-приложений), Vertex AI (ML), TensorFlow Enterprise.
- **Прочее:** Apigee (API-менеджмент).



GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP)

Параметр	AWS	Azure	GCP
Рыночная доля	Лидер	Второй	Третий
Сильная сторона	Широта сервисов	Гибрид/Enterprise	AI/ML, Данные
Глобальная сеть	Огромная	Огромная	Лучшая в мире
Ключевая БД	DynamoDB	Cosmos DB	Bigtable / Firestore
Kubernetes	EKS/ECS	AKS	GKE (создатель)
Бессерверные	Lambda	Functions	Cloud Functions
Аналитика	Redshift	Synapse	BigQuery

ВЫБОР ПРОВАЙДЕРА: КРИТЕРИИ

- **Существующий стек технологий:** Если вся инфраструктура на Windows/.NET — Azure. Если на Linux и OSS — AWS/GCP.
- **Технические требования:** Если нужен лучший AI/ML — GCP. Если самая большая экосистема — AWS. Если гибрид — Azure.
- **Бюджет и ценообразование:** Сравнение TCO (Total Cost of Ownership) через калькуляторы.
- **Соответствие требованиям (Compliance):** Наличие нужных сертификатов (GDPR, HIPAA, etc.).
- **Навыки команды:** Наличие сертифицированных специалистов.
- **Стратегия:** Ставка на одного вендора (для простоты) или мультиоблако (для избежания рисков).

ТРЕНДЫ: MULTI-CLOUD И HYBRID-СТРАТЕГИИ

Vendor Lock-in (Привязка к вендору) — главный риск при использовании одного провайдера

Multi-Cloud позволяет:

- Выбирать лучший сервис от каждого провайдера (например, AI от GCP, корпоративные приложения в Azure, стартовую инфраструктуру на AWS).
- Повышать отказоустойчивость.
- Усиливать позиции на переговорах о ценах.

Сложность: Требуется экспертизы по нескольким платформам одновременно, сложности с управлением и безопасностью.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: СТАРТАП

Задача: Быстро разработать и масштабировать мобильное приложение с использованием AI для рекомендаций.

Рассмотрение:

- **AWS:** Надежный выбор, много готовых решений, но может быть дороговат на старте.
- **Azure:** Хорош, если команда работает с .NET.
- **GCP:** Может быть лучшим выбором из-за щедрого free tier, мощного Firebase (для мобильных бэкендов) и сильных AI-сервисов (Vertex AI).

Возможное решение: GCP для скорости выхода на рынок и доступа к передовому AI.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: КРУПНЫЙ БАНК

Задача: Перенести часть устаревших систем в облако с соблюдением строгих требований безопасности и гибридным подключением к собственному дата-центру.

Рассмотрение:

AWS: Мощно, но изначально не заточен под гибрид.

GCP: Силен в AI, но менее представлен в финансовом секторе.

Azure: Идеален благодаря глубокой интеграции с Active Directory, мощным гибридным решениям (Azure Arc, Azure Stack) и сильному позиционированию для enterprise.

Возможное решение: Azure как основной стратегический партнер.
